ECO PLANT · BASIC CHARGE REVIEW

샘플 금속가공 공장 (예시) · 기본요금 진단서

계약전력 950 kW · 산업용(을) 고압A 선택II | 기준 한전 기본공급약관 제68조 · 제67조의3 | 단가 한전ON 2026-10-28 확인 | 2026.10

진단 결과

최근 12개월 최대수요전력 (검침 당월 10월) 기준

요금적용전력
650 kW
1월 15분 피크 · 계약전력의 68%

월 기본요금
5,408,000 원
650 kW × 8,320원

연 기본요금
64,896,000 원
12개월 · 부가세·기금 별도

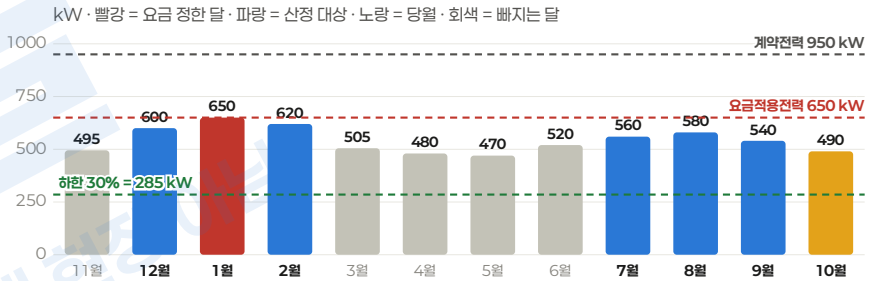
피크 1 kW 낮추면 연
99,840 원
단가 × 12개월

겨울 피크 580 kW면 연
6,988,800 원
줄어드는 기본요금

판정 요약

- **확인 1월 한 번의 피크가 1년 요금을 정함** — 15분 650 kW, 다음 해 1월 검침까지 남음
- **적합 하한 30%는 걸리지 않음** — 하한 285 kW < 피크 650 kW
- **적합 계약전력 초과 없음** — 초과사용부가금 대상 아님 (제67조의3)
- **확인 겨울 아침 기동 순서** — 평소 낮 최고보다 약 90 kW 높음
- **확인 계약전력을 낮춰도 기본요금은 그대로** — 요금적용전력이 피크로 정해짐

최근 12개월 최대수요전력



공장 · 조건

항목	내용
업종	금속가공 공장 (예시 · 실제 현장 아님)
계약	산업용(을) 고압A 선택II · 계약전력 950 kW
단가	8,320원/kW (한전ON 요금표, 2024-10-24 적용분)
자료	최근 12개월 고지서 최대수요전력 · 1월 피크일 15분 자료
제외	전력량요금·기후환경·연료비조정·부가세·기금

구분	회사	성명	서명	일자
진단	에코플랜트			2026.10

샘플 예시 진단서 · 실제 청구서 아님

01 MAXIMUM DEMAND

최근 12개월 최대수요전력

샘플 금속가공 공장 (예시) | 기본요금 진단서

달	최대수요전력 kW	계약 대비	구분	비고
11월	495	52%	들어가지 않음	
12월	600	63%	● 산정 대상	
1월	650	68%	● 산정 대상	요금적용전력 결정
2월	620	65%	● 산정 대상	
3월	505	53%	들어가지 않음	
4월	480	51%	들어가지 않음	
5월	470	49%	들어가지 않음	
6월	520	55%	들어가지 않음	
7월	560	59%	● 산정 대상	
8월	580	61%	● 산정 대상	
9월	540	57%	● 산정 대상	
10월	490	52%	● 당월	

읽는 법

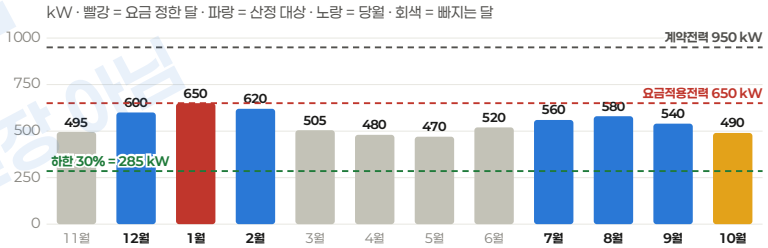
최대수요전력 — 한 달 동안 15분 평균 전력 가운데 가장 높은 값 (고지서·파워플래너)

산정 대상 — 당월 + 여름(7·8·9월)·겨울(12·1·2월)

들어가지 않는 달 — 3~6월·10·11월은 당월일 때만 들어감

결과 — 대상 7개 달 중 최댓값 1월 650 kW

그림으로 보면



샘플 예시 진단서 · 실제 현장 아님

02 CHARGE CALCULATION

요금적용전력 · 기본요금 산정

샘플 금속가공 공장 (예시) | 기본요금 진단서

산정 과정

한전 사이버지점 기본공급약관 제8장 · 2026-10-28 열람

항목	계산	근거	판정
① 산정 대상 달	당월 10월 + 12·1·2·7·8·9월 = 12월·1월·2월·7월·8월·9월·10월	약관 제68조 ①	
② 최댓값	600·650·620·560·580·540·490 중 가장 큰 값 = **650 kW** (1월)	약관 제68조 ①	● 확인
③ 하한	계약전력 950 kW × 30% = 285 kW	약관 제68조 ①	● 적합
④ 요금적용전력	max(650, 285) = **650 kW**	약관 제68조 ①	● 확인
⑤ 월 기본요금	650 kW × 8,320원 = **5,408,000원**	한전ON 요금표 · 산업용(을) 고압A 선택II	
⑥ 연 기본요금	5,408,000원 × 12 = **64,896,000원**	요금적용전력이 12개월 같을 때	
⑦ 피크 1 kW 가치	8,320원 × 12 = **99,840원/년** · 10 kW면 998,400원/년	하한 285 kW까지 유효	● 적합
⑧ 계약전력 초과	최대 650 kW ≤ 계약 950 kW → 초과사용부가금 없음	약관 제67조의3 ③④	● 적합

고압A 기본요금 단가 (원/kW·월)

선택요금	산업용(을)	일반용(을)
선택I	7,220	7,220
선택II (이 공장)	**8,320**	8,320
선택III	9,810	9,810

계약전력 초과 시 부가금 배율

초과비율	배율	초과비율	배율
20% 미만	150%	40~50%	300%
20~30%	200%	50~60%	350%
30~40%	250%	60% 이상	400%

선택I·II·III은 기본요금이 낮을수록 전력량요금이 높습니다. 선택요금 변경은 월 사용량·부하율로 따로 비교합니다. 초과사용부가금 = 초과전력 × 단가 × 배율, 첫 초과 달은 예고, 두 번째 달부터 청구.

샘플 예시 진단서 · 실제 현장 아님

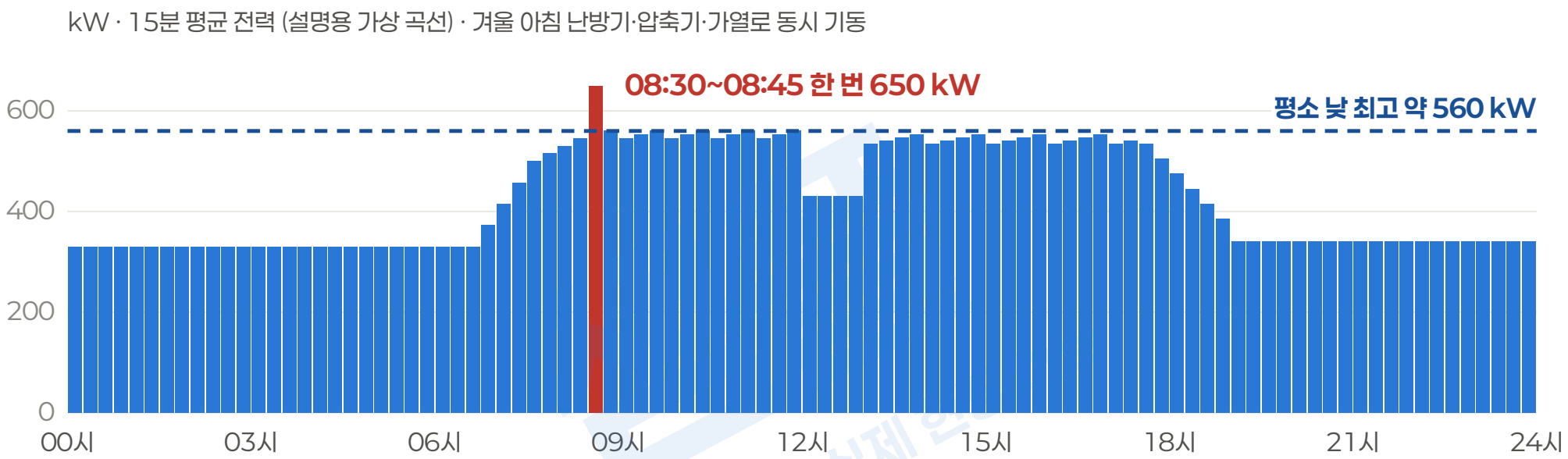
03 PEAK CAUSE

피크가 생긴 15분

샘플 금속가공 공장 (예시) | 기본요금 진단서

1월 피크일 하루 15분 전력

설명용 가상 곡선 · 실제 진단은 한전 파워플래너 15분 자료



확인할 것

- **확인 08:00~09:00 기동 설비** — 난방기·공기압축기·가열로·집진기 동시 기동 여부
- **확인 피크 날짜와 생산 일지 대조** — 휴일 다음 날 아침에 몰리는지
- **확인 2월 620 · 12월 600 kW** — 다음 순위 피크, 같이 관리해야 효과가 남음

피크를 낮추는 방법

- **확인 기동 순서 나누기** — 큰 설비를 15분 간격으로 차례 기동 (설비 투자 없음)
- **확인 최대수요 경보기** — 설정값 근처에서 경보·부하 차단
- **확인 ESS 피크 저감** — 피크 시간에 배터리 방전 (별도 경제성 검토)

예시 진단서 · 실제 입

04 SAVING CASES

피크를 낮추면 줄어드는 기본요금

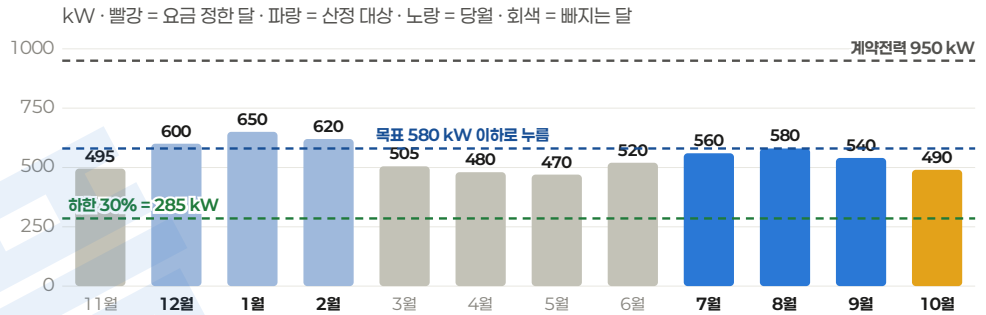
샘플 금속가공 공장 (예시) | 기본요금 진단서

산정 대상 달 피크 목표별

경우	요금적용전력	월 기본요금	연 절감
1월만 620 kW로	620 kW	5,158,400	2,995,200원
1·2월을 600 kW로	600 kW	4,992,000	4,992,000원
겨울 3달을 580 kW로	580 kW	4,825,600	6,988,800원
겨울 3달 + 8월을 560 kW로	560 kW	4,659,200	8,985,600원

목표를 넘던 달은 목표값, 나머지 달은 그대로 두고 다시 고른 최댓값이 요금적용전력. 단가 8,320원/kW, 부가세·기금 별도, 설비 투자비 제외.

겨울 3달 580 kW 목표 → 요금적용전력 580 kW



진단 순서

단계		할 일
1	자료 받기	최근 12개월 전기요금 고지서 · 한전 파워플래너 15분 자료 (내려받기)
2	요금적용전력 확인	고지서 값과 약관 제68조 계산 대조 · 어느 달 피크인지
3	피크 15분 찾기	날짜·시각·그때 돌던 설비를 생산 일지와 대조
4	목표와 방법	기동 순서 · 경보기 · ESS 순으로 비용 없는 것부터
5	다음 산정 달 확인	12월·7월 검침 뒤 요금적용전력이 바뀌었는지 고지서로 확인

샘플 설계 현장 아님